Troisième semaine du développement embryonnaire

Gastrulation (mise en place du 3ème feuillet)

Chez la mère → signes cliniques et biologiques de grossesse;

La 3ème semaine du développement embryonnaire est caractérisée par des modifications intervenant au niveau :

• Des annexes : évolution de la sphère choriale et formation des ébauches vasculo-sanguines et sexuelles dans le MEE.

• Du disque embryonnaire : mise en place du troisième feuillet, le chordo-mésoblaste et différenciation de la plaque puis de la gouttière neurale à l'origine du SN.

I. CHEZ LA MERE

La 3ème semaine est celle du diagnostic de la grossesse :

1. Un signe clinique, l'**aménorrhée**, sera d'autant plus évocateur qu'il sera associé, en fin de 3ème semaine, à d'autres signes: tension et gonflement des seins, nausées et vomissements, constipation et pollakiurie (mictions fréquentes et peu abondantes).

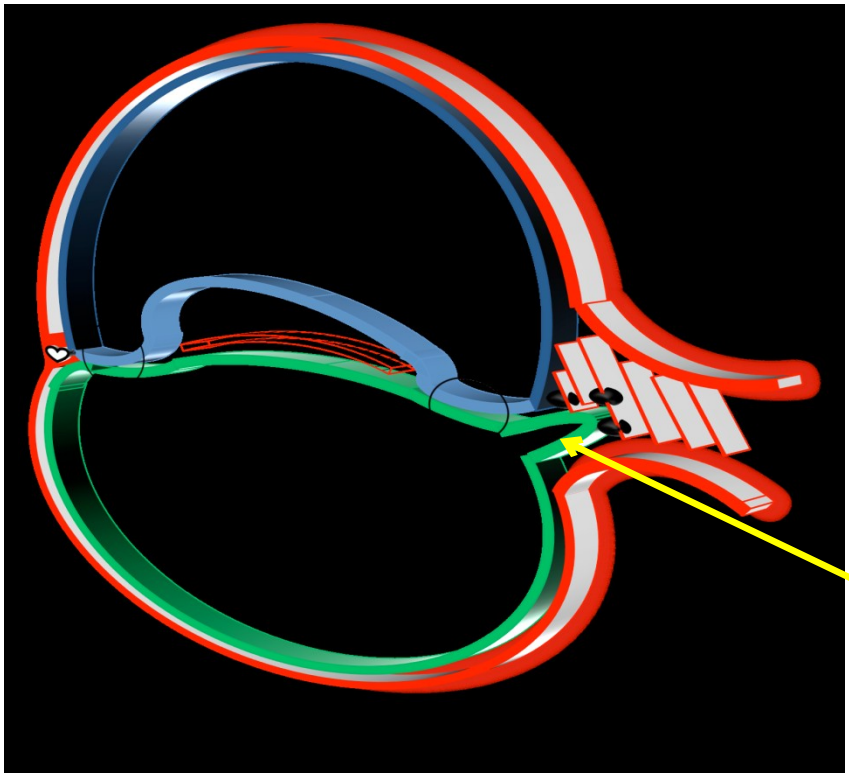
2. Du point de vue biologique : il est possible de mettre en évidence dans les urines de la mère les gonadotrophines **(hCG)**, secrétées par le syncytiotrophoblaste au niveau de la sphère choriale et qui ont pour action de transformer le corps jaune en corps jaune gestatif.

II. AU NIVEAU DES ANNEXES

Les modifications portent successivement sur le lécithocèle et les différentes parties du MEE, s'achèvent avec la mise en place de la circulation sanguine.

1. Le lécithocèle

Le lécithocèle émet vers le 16ème jour un diverticule qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire : le diverticule allantoïdien.



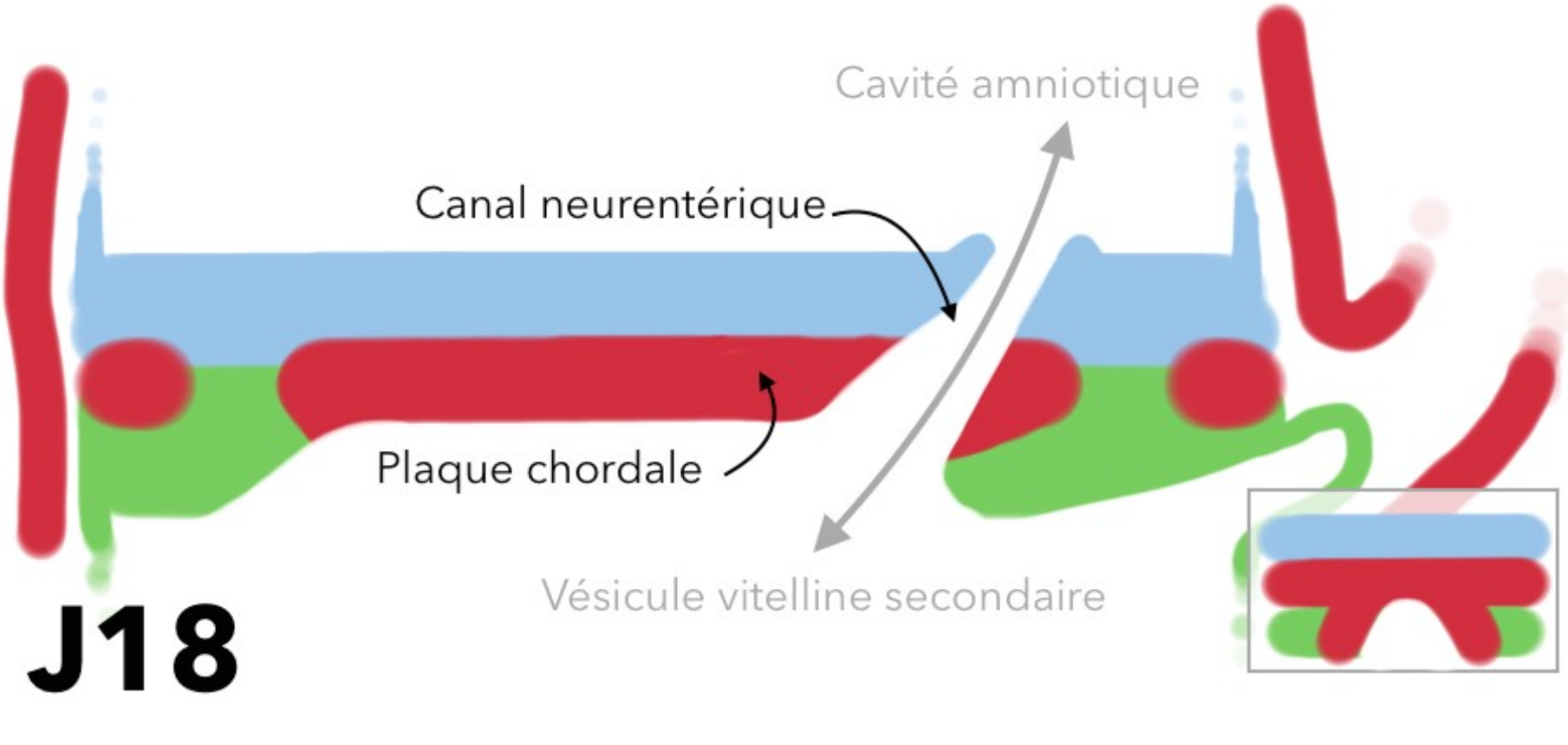
Diverticule allantoïdien

2. Le mésenchyme extra-embryonnaire

Le MEE va se différencier à partir du 18ème jour.

- Au 18ème jour, autour du diverticule allantoïdien et à son contact, apparaissent les cellules sexuelles primitives ou gonocytes primordiaux.

Ces cellules migreront ultérieurement vers les ébauches des gonades et seront à l'origine des cellules de la lignée germinale (spermatogonies ou ovogonies).

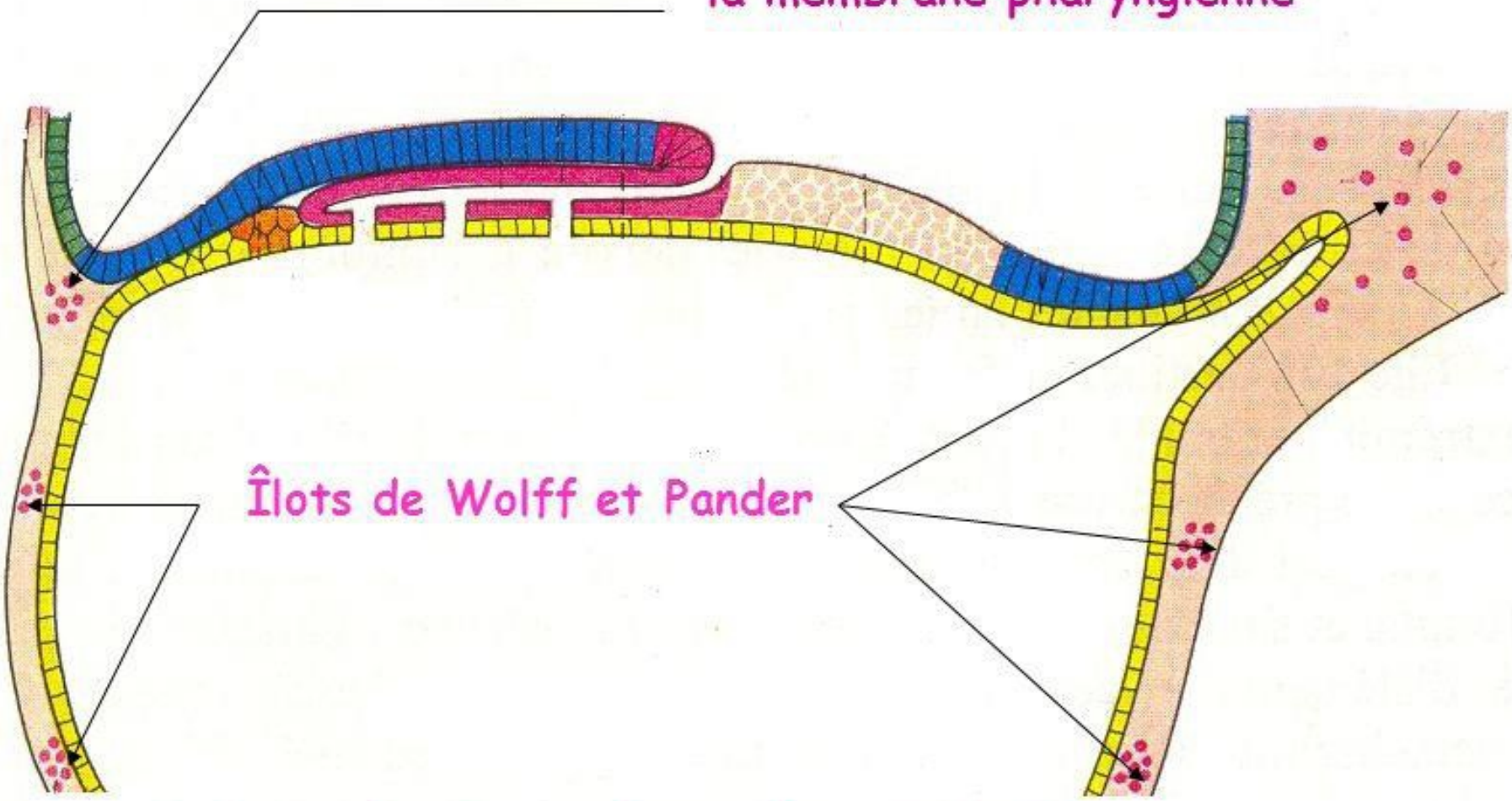

Cavité amniotique
Canal neurentérique
Plaque chordale
Vésicule vitelline secondaire
J18

• Certaines cellules mésenchymateuses se groupent en petits massifs, les îlots de Wolff et Pander (ou ilôts vasculo-sanguins).

Dans chaque îlot, les cellules périphériques s'allongent et forment ensemble l'ébauche des parois des vaisseaux, tandis que les cellules centrales s'arrondissent et se transforment en cellules souches des lignées sanguines.

De telles ébauches vasculaires apparaissent dans presque tout le MEE :

- Au niveau de la splanchnopleure (autour du lécithocèle);
- Au niveau de la sphère choriale (sous le trophoblaste);
- Au niveau du pédicule embryonnaire.



C. Sagittale d'un embryon humain de 19 jours

3. La sphère choriale évolue progressivement

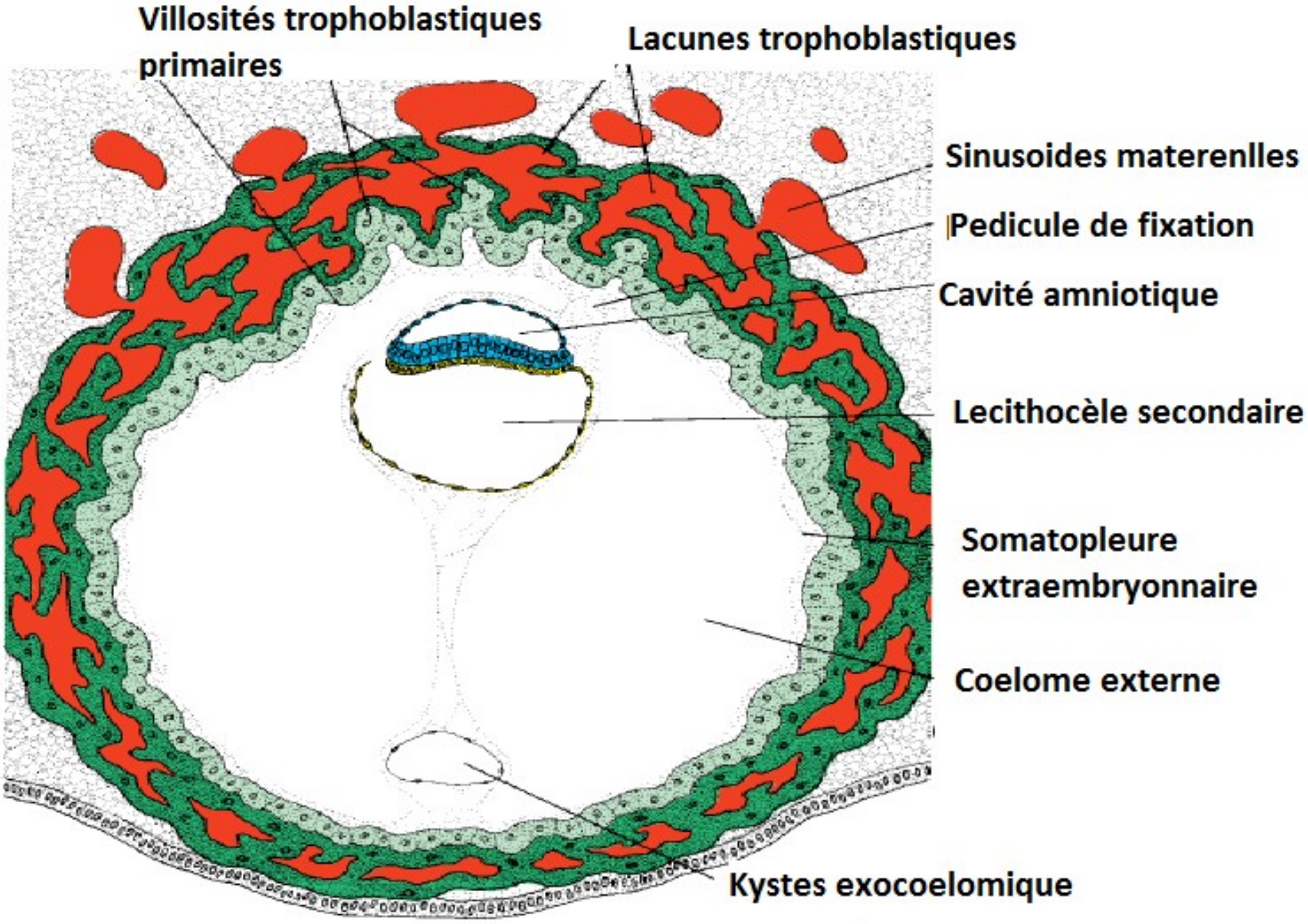
A la fin de la 2ème semaine, le syncytiotrophoblaste a émis des travées radiaires entraînant avec lui les cellules du cytotrophoblaste.

Ces travées trophoblastiques constituent des villosités primaires.

Entre ces villosités, les lacunes vasculaires remplies de sang maternel deviennent confluentes et se transforment en chambres intervilleuses.

Vers le 15ème jour, les villosités se développent et le mésenchyme de la lame choriale pénètre dans leur axe ; elles deviennent des villosités secondaires.

Ces villosités sont présentes sur tout le pourtour de l'œuf.


Villosités trophoblastiques primaires
Lacunes trophoblastiques
Sinusoides materenlles
Pedicule de fixation
Cavité amniotique
Lecithocèle secondaire
Somatopleure extraembryonnaire
Coelome externe
Kystes exocoelomique

Entre le 18ème et le 21ème jour des îlots vasculo-sanguins se différencient également dans le MEE constituant l'axe des villosités où ils vont constituer un réseau d’ébauches vasculaires, les villosités prennent alors le nom de **villosités tertiaires.**

4. Début de la circulation extra embryonnaire

A la fin de la 3ème semaine, les ébauches vasculaires des villosités entrent en connexion avec les ébauches apparues dans le reste du mésenchyme extra-embryonnaire ; c'est le début de la **circulation extra-embryonnaire.**

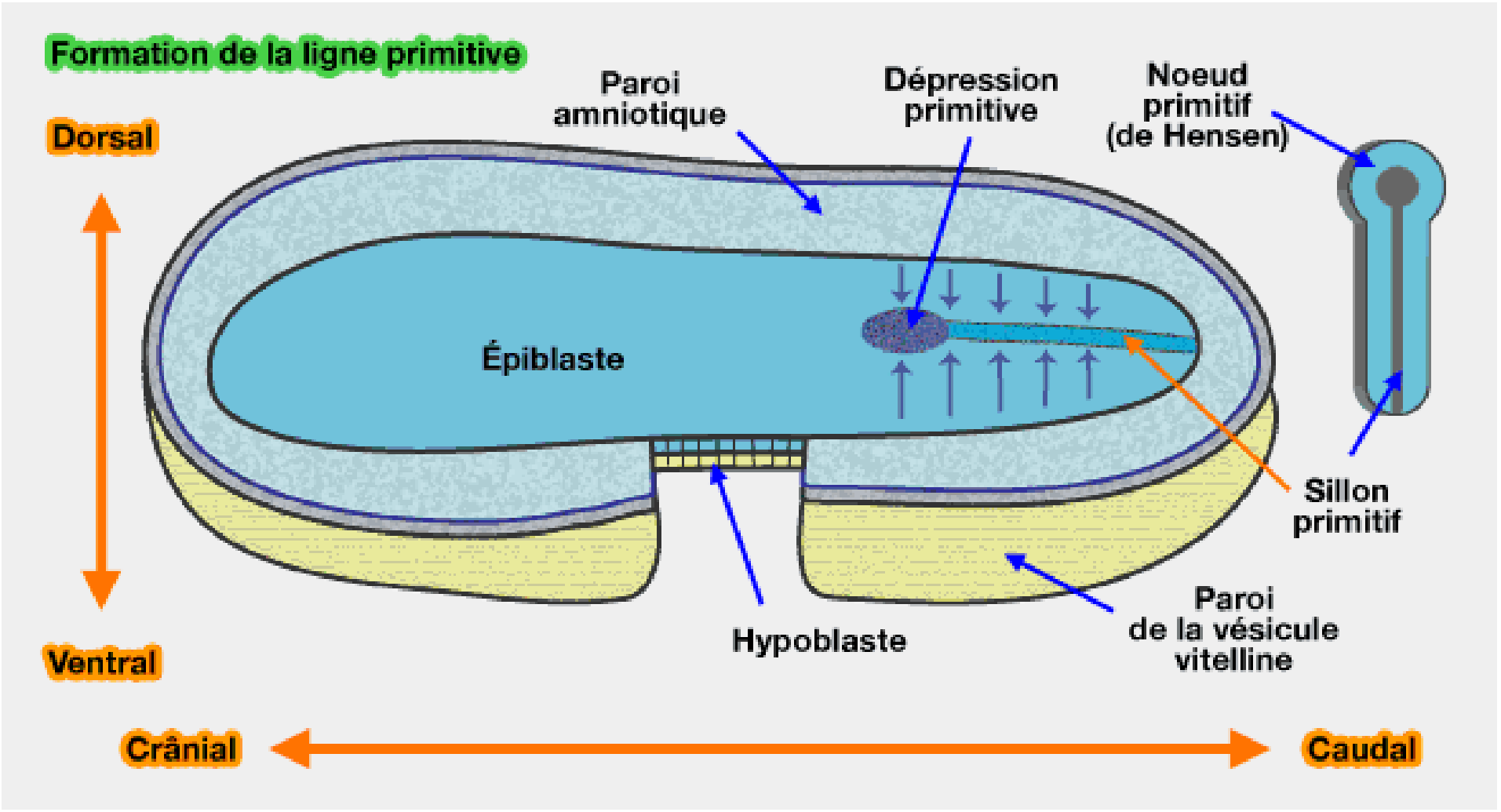
III. EVOLUTION DU DISQUE EMBRYONNAIRE

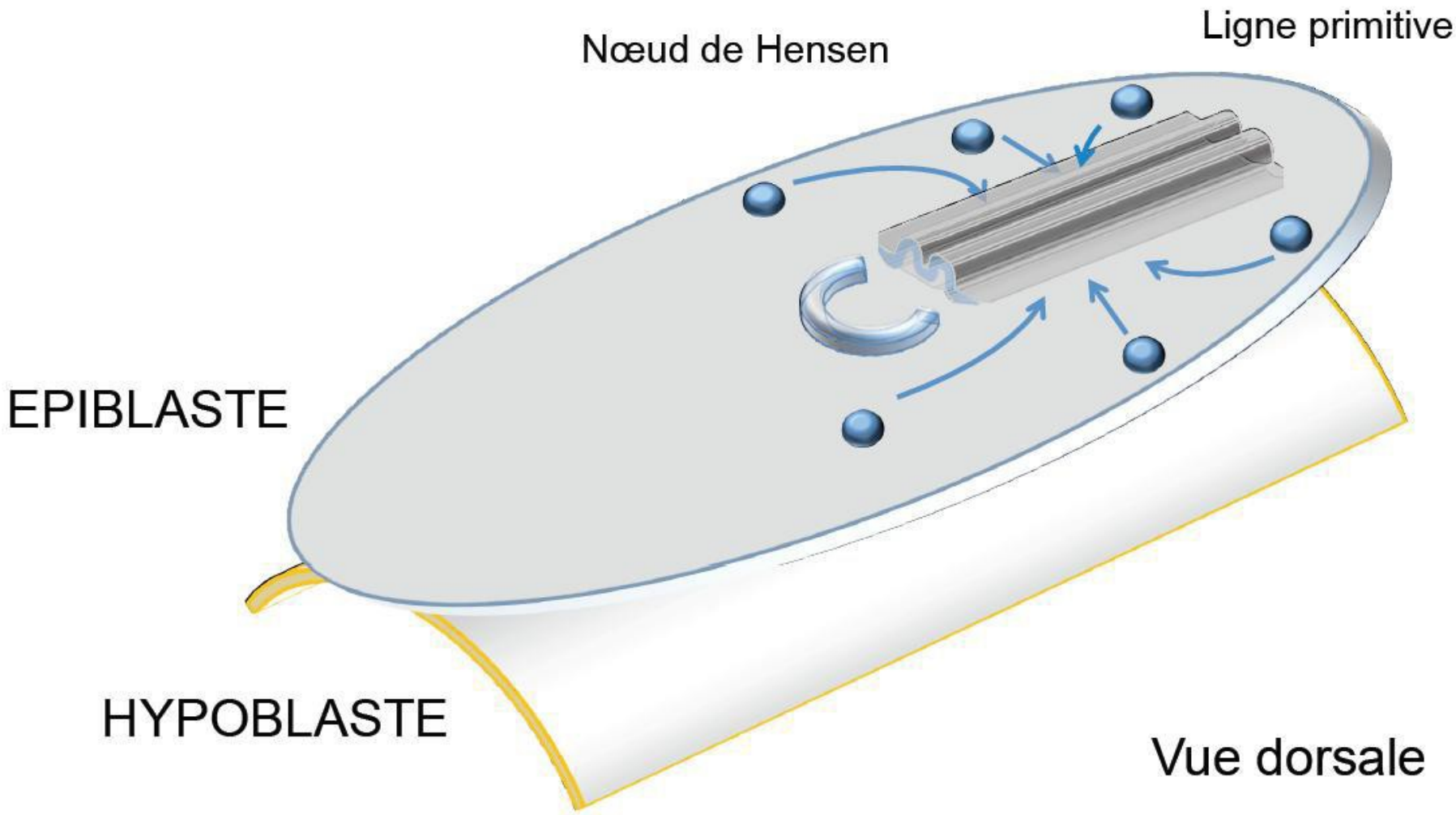
Pendant la 3ème semaine l'évolution du disque embryonnaire se fait en 3 étapes :

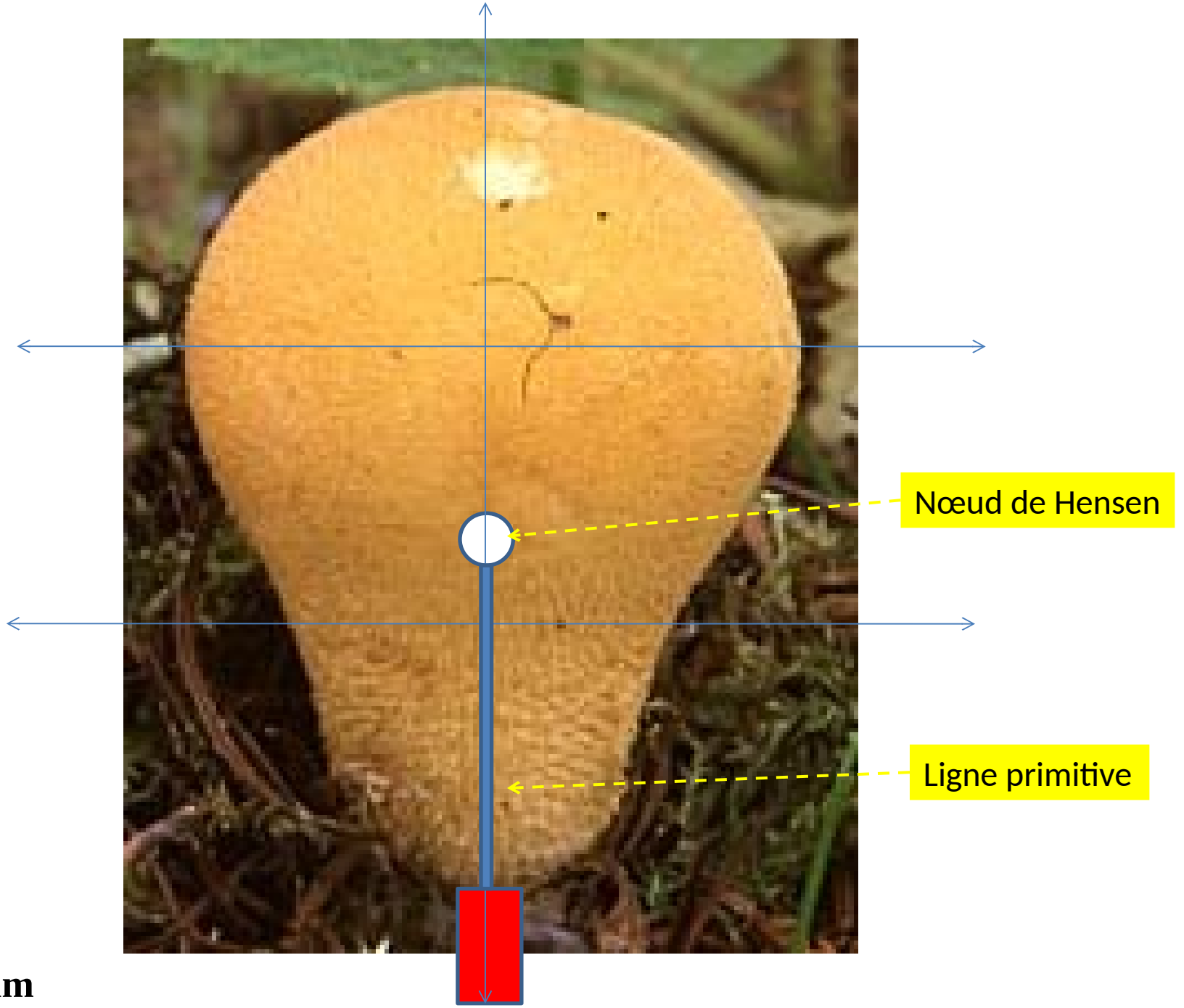
- Du 15ème au 17ème jour, mise en place de la ligne primitive , de l'endoderme définitif et du troisième feuillet, le mésoblaste;
- Du 17ème au 19ème jour, mise en place de la chorde dorsale;
- Du 19ème au 21ème jour, différenciation de la plaque puis de la gouttière neurale d'une part et évolution du mésoblaste d'autre part.

1. Mise en place du 3ème feuillet ou gastrulation (15ème - 17ème jours)

Au début de la 3ème semaine, un épaississement axial de l'épiblaste apparaît dans la partie caudale de l'embryon. Cet épaississement situé sur l'axe médian crânio – caudal, est appelé **ligne primitive.**


Formation de la ligne primitive
Paroi amniotique
Dépression primitive
Noeud primitif (de Hensen)
Dorsal
Épiblaste
Sillon primitif
Hypoblaste
Paroi de la vésicule vitelline
Ventral
Crânial
Caudal

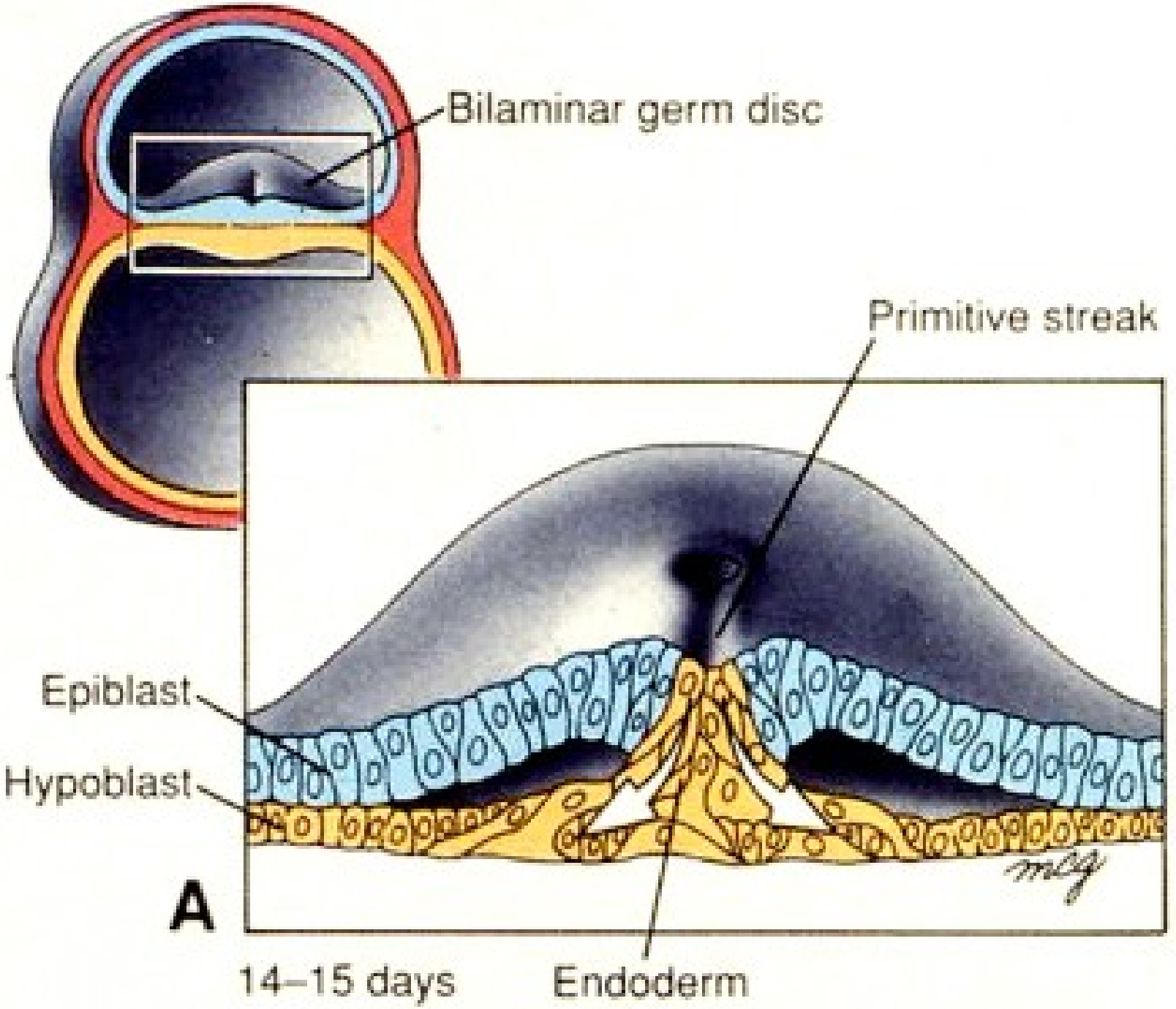

Nœud de Hensen
Ligne primitive
EPIBLASTE
HYPOBLASTE
Vue dorsale



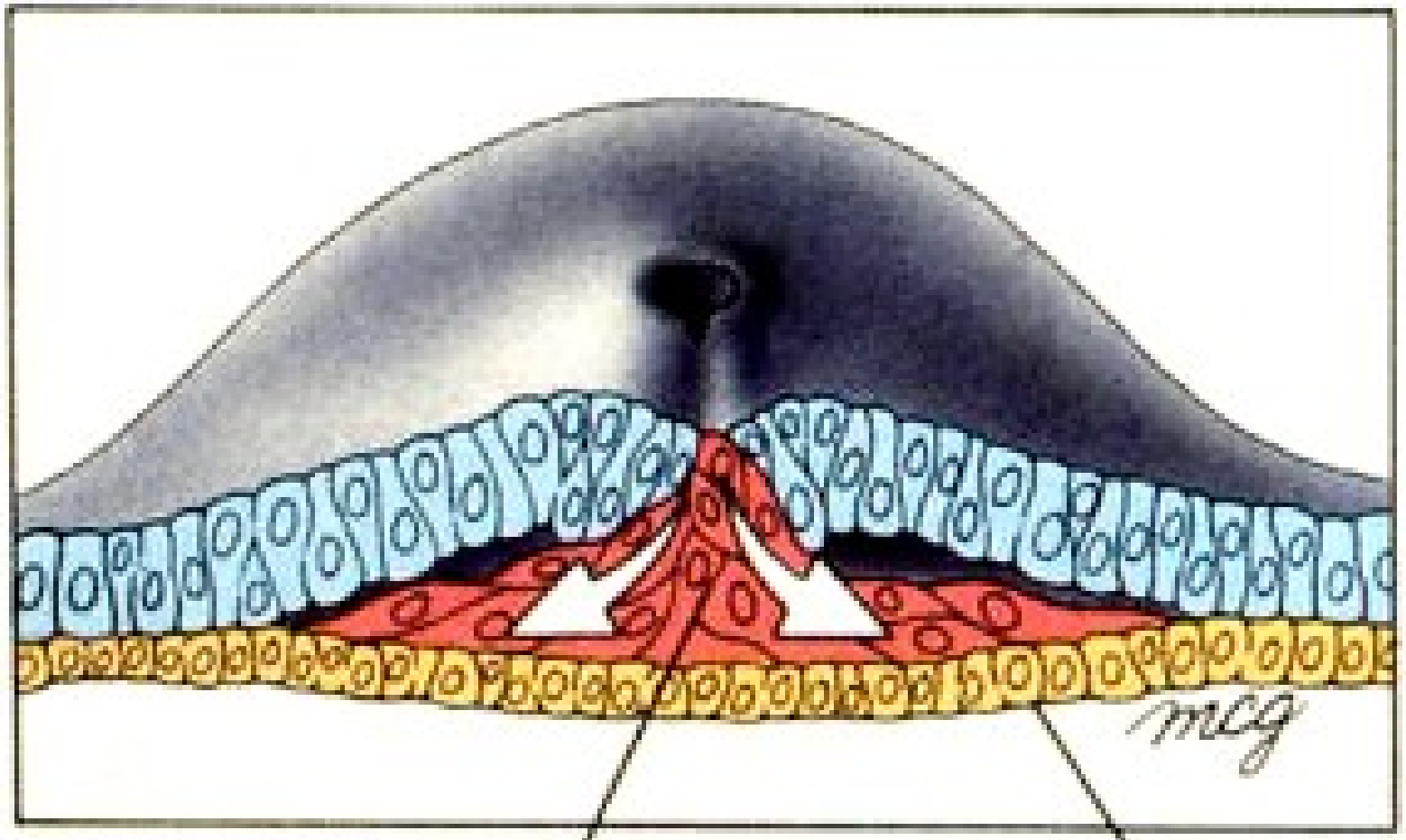
0.2 à 0.4 mm

(15ème - 17ème jours)

A partir de la ligne primitive, des cellules de l'épiblaste s'invaginent vers la face ventrale : le premier contingent repoussent les cellules de l'hypoblaste et constituent l'**endoderme définitif .**


Bilaminar germ disc
Primitive streak
Epiblast
Hypoblast
A
14–15 days
Endoderm

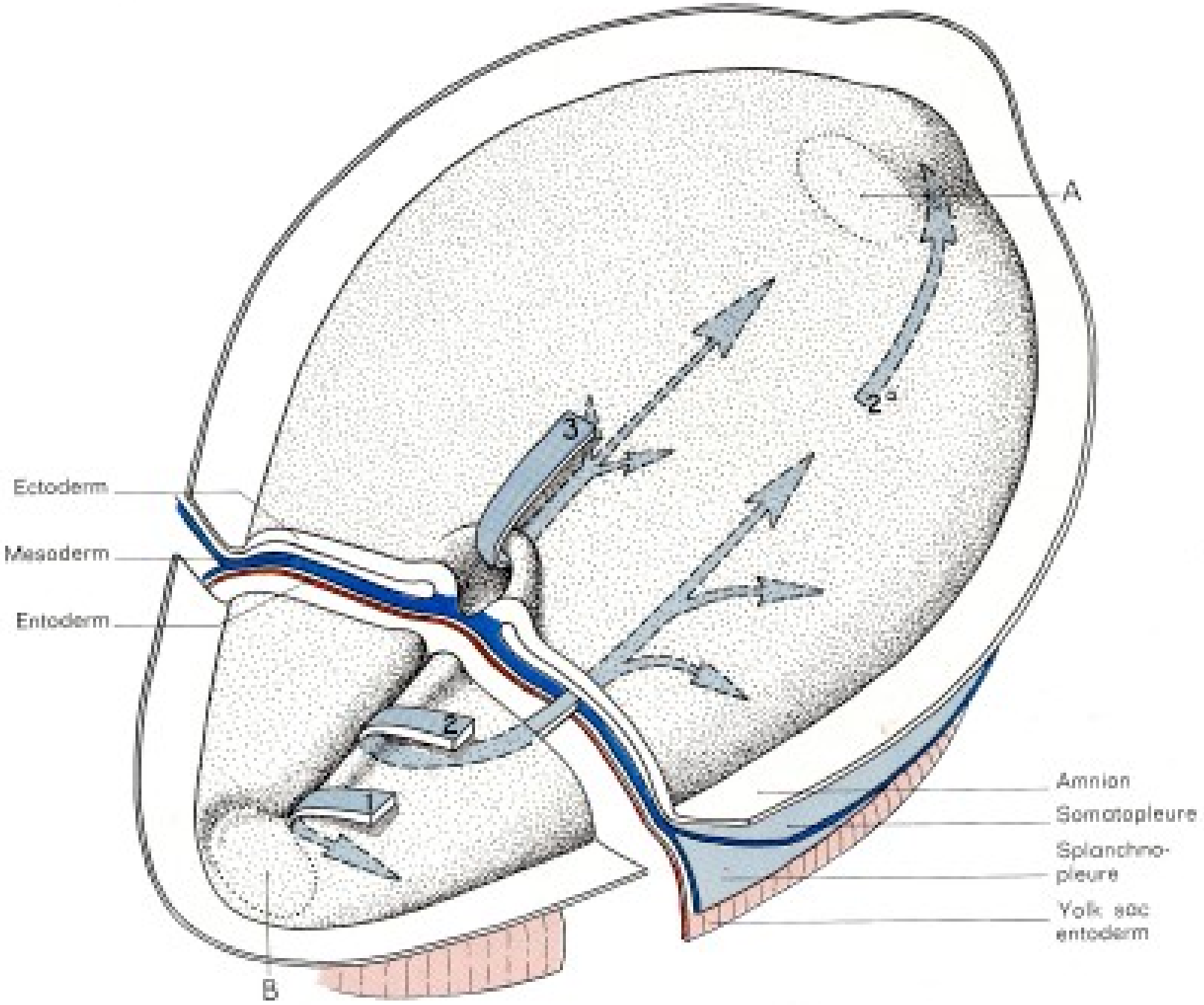
Les cellules suivantes plongent transversalement entre ectoderme primaire et endoderme. Ces cellules qui s'insinuent ainsi entre les deux feuillets primitifs sont à l’origine du 3ème feuillet embryonnaire, le mésoblaste.


B
16 days
Mesoderm
Definitive endoderm

Cette migration respecte une zone d'accolement de l’éctoblaste avec l'endoderme :

- à l’extrémité caudale du disque embryonnaire : la membrane cloacale.
- à l’extrémité céphalique : la membrane pharyngienne.

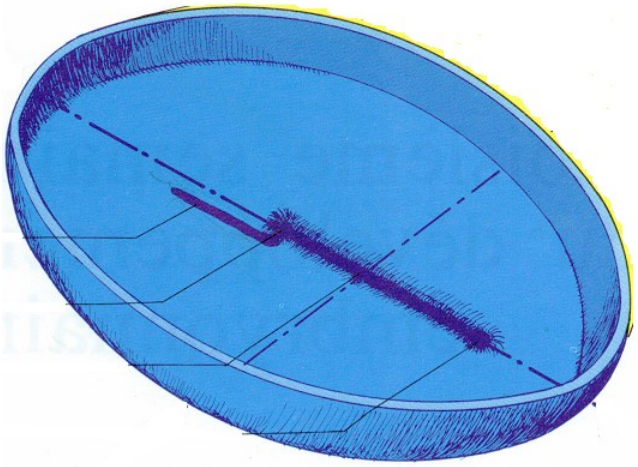
Après ces migrations cellulaires, les cellules épiblastiques restantes constituent l’ectoderme.

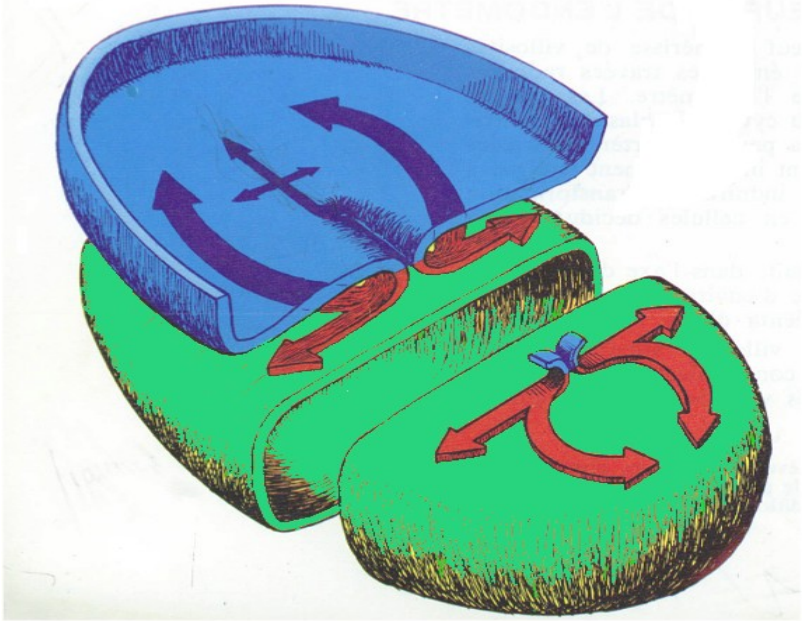

A
1°
2°
3°
Ectoderm
Mesoderm
Entoderm
1
2
3
B
Amnion
Somatopleure
Splanchno-
pleure
Yolk sac
entoderm

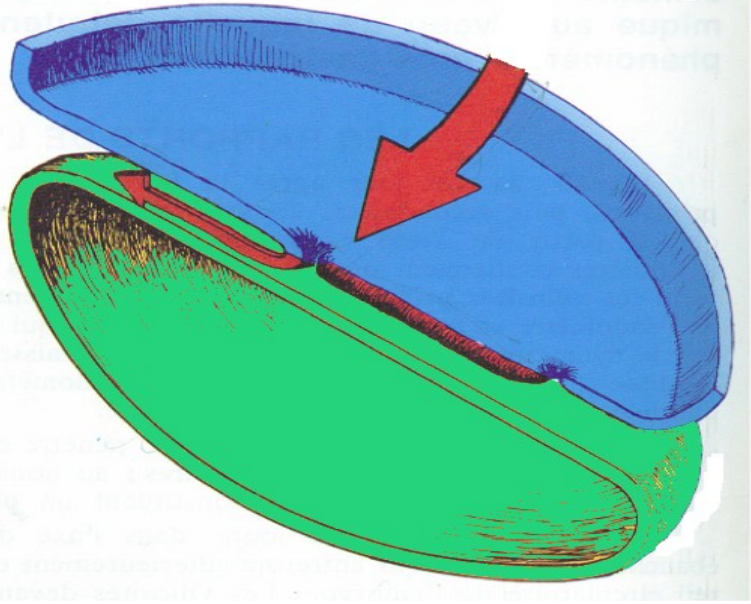
Dans la partie crâniale, la ligne primitive n’atteint pas le bord du disque embryonnaire ; elle s'arrête en un point particulier, le **nœud de Hensen.**

A partir du nœud de Hensen, les cellules de la ligne primitive vont s'invaginer non pas transversalement mais en direction latéro-crâniale. Ainsi, le mésoblaste se constitue également dans la partie crâniale du disque embryonnaire sauf dans une zone d'accolement entre ectoderme et endoderme, la membrane pharyngienne, située sur l'axe médian à l'extrémité céphalique du disque embryonnaire.

Quelques cellules du mésoblaste migrent en avant de la membrane pharyngienne, elles participeront, au cours de la 4ème semaine, à la constitution de la zone cardiogène.







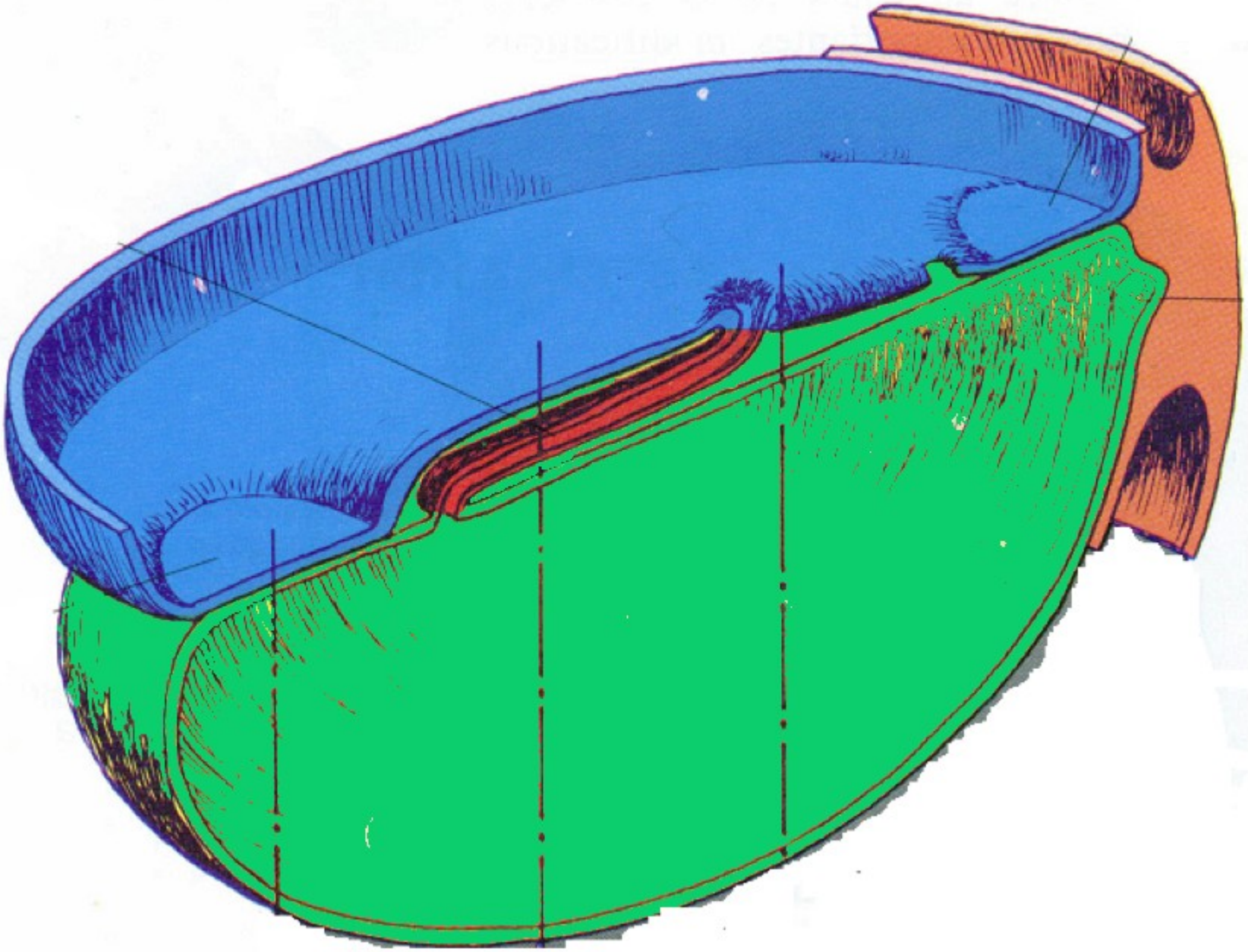
2. Mise en place de la chorde (17ème - 19ème jour)

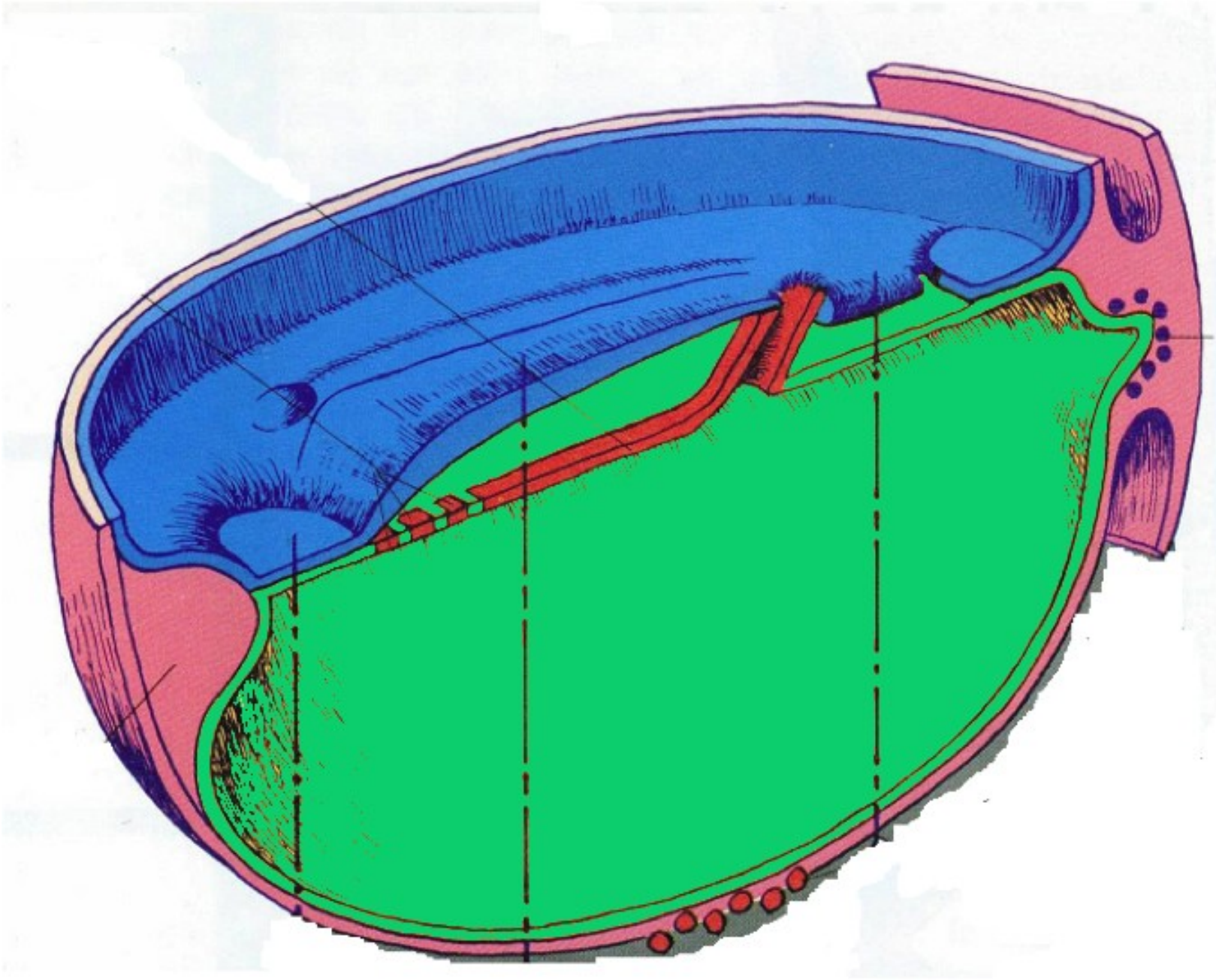
→A partir du nœud de Hensen des cellules de l'épiblaste s'invaginent selon l'axe médian crânio-caudal vers la membrane pharyngienne.

Elles vont constituer entre ectoderme et endoderme un cordon cellulaire plein axial, le processus chordal.

→ Secondairement, ce cordon cellulaire se creuse et s'étend en avant et en bas, constituant le canal chordal. La paroi ventrale du canal chordal fusionne avec l'endoblaste et se fragmente tandis que sa paroi dorsale s'épaissit et constitue la plaque chordale.

Le canal chordal est alors ouvert à ses deux extrémités et fait communiquer la cavité amniotique avec le lécithocèle.

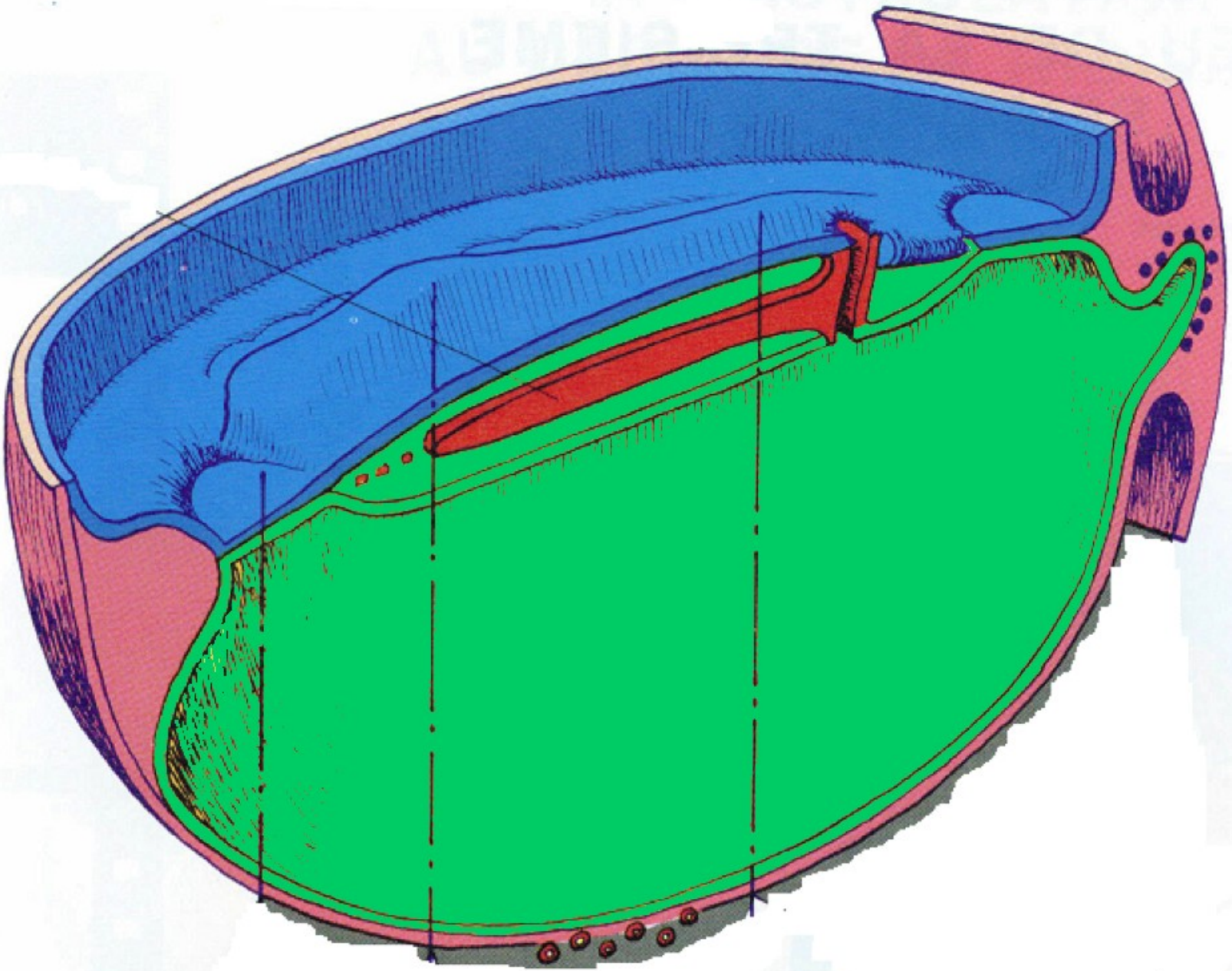




→La plaque chordale va ensuite s’épaissir et proliférer vers la partie caudale de l’embryon en repoussant le nœud de Hensen à proximité de la membrane cloacale.

La communication entre cavité amniotique et lécithocèle secondaire se réduit alors à un tout petit canal, le **canal neurentérique**.

→ Au 19ème jour, l'endoderme se reconstitue et repousse les éléments dérivés de la plaque chordale qui constituent, entre ectoderme et endoderme, un axe cellulaire médian indépendant: la **chorde dorsale.**



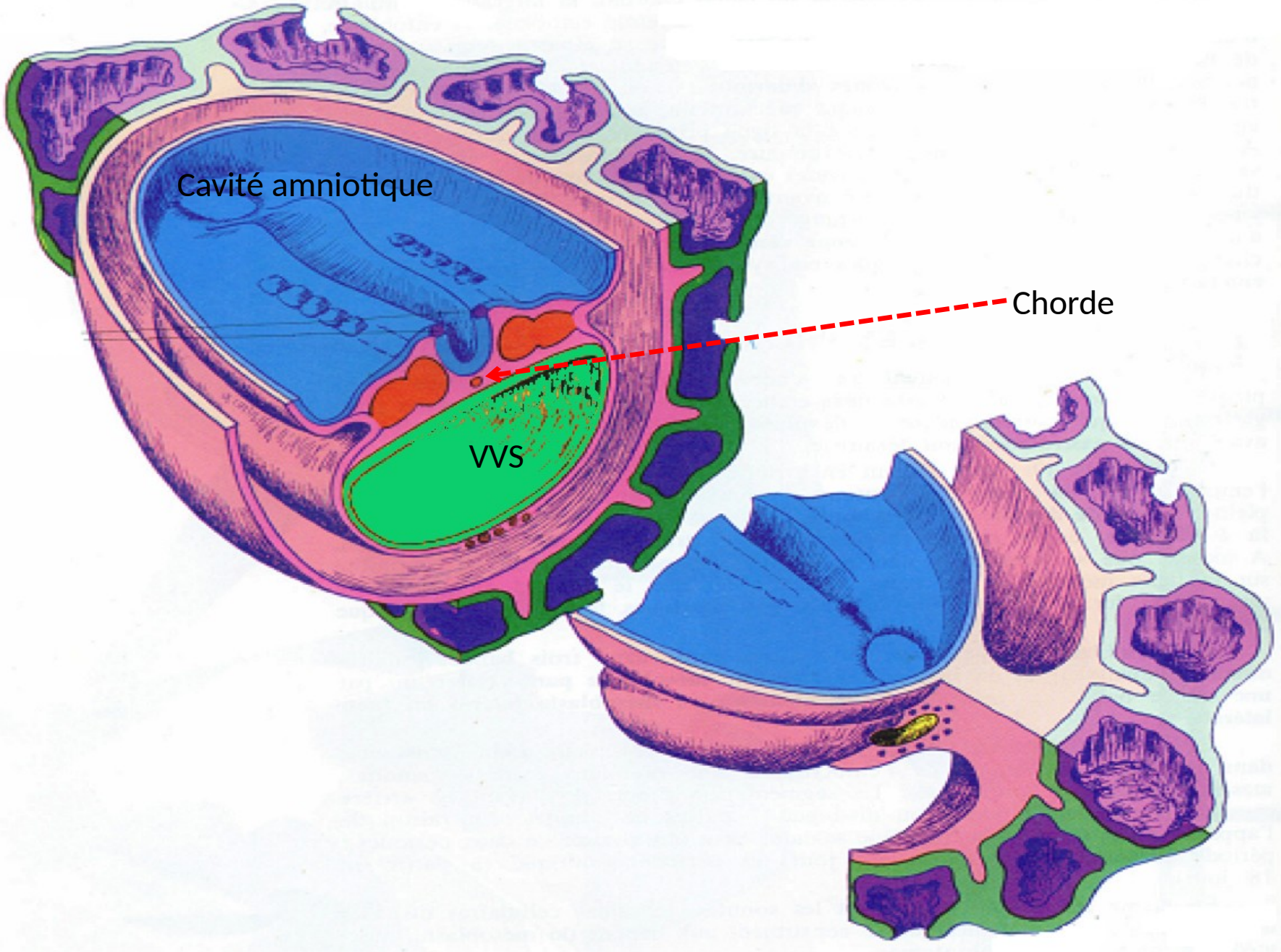
Ainsi, au 19ème jour, après la gastrulation et la mise en place de la chorde dorsale, l'embryon se présente sous la forme d'un **disque embryonnaire à trois feuillets (tridermique)**

• un feuillet dorsal épiblastique devenu l'**ectoderme**

• un feuillet moyen, le chordo-mésoblaste avec, dans l'axe crânio-caudal, la chorde et latéralement le **mésoblaste**

• un feuillet ventral, l'**endoderme définitif.**

Entre ces feuillets, quelques cellules détachées du mésoblaste constituent un tissu conjonctif de remplissage, très lâche : le **mésenchyme intra-embryonnaire.**


Cavité amniotique
Chorde
VVS

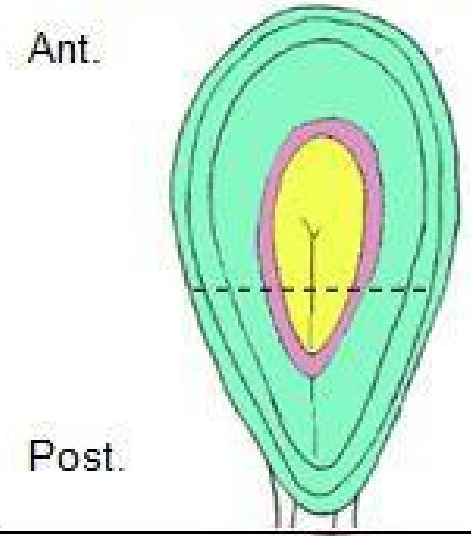
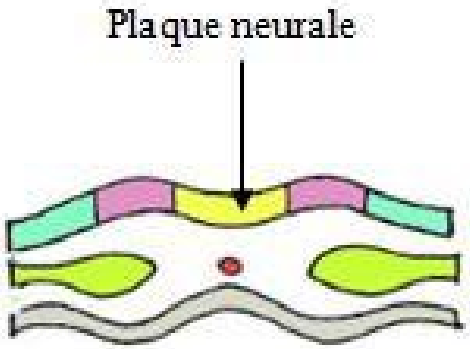
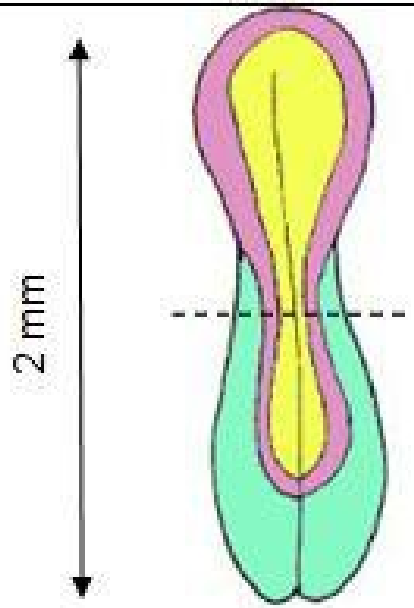
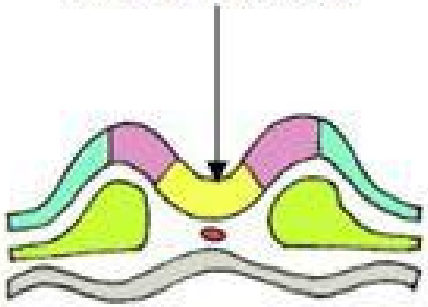
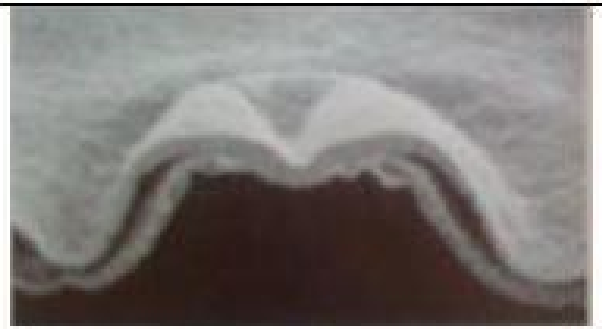
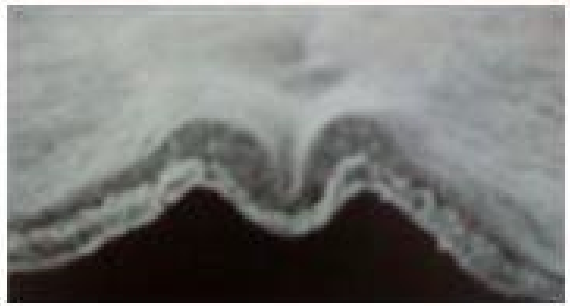
3. Différenciation de la plaque puis de la gouttière neurale et évolution du mésoblaste (19ème au 21ème jour)

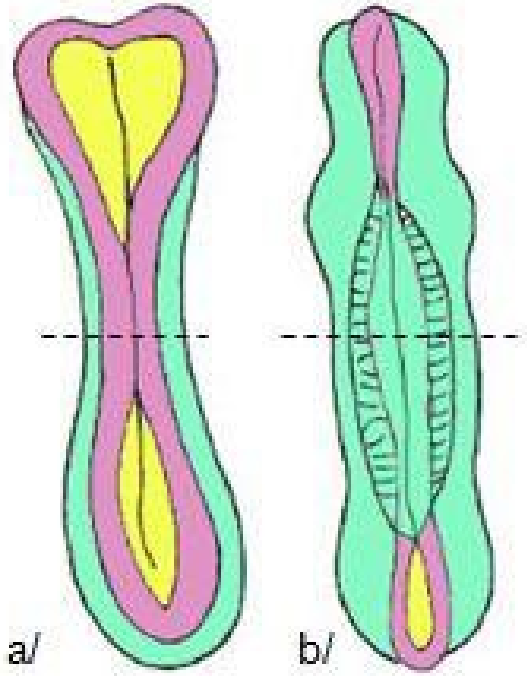
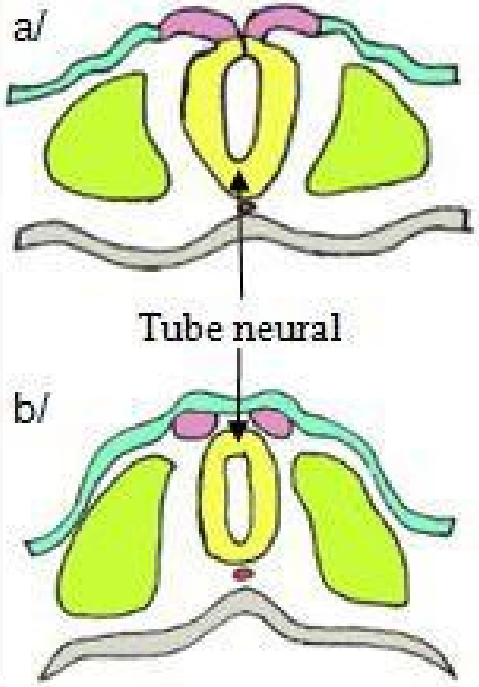
→ L'ébauche du système nerveux central

1- Au 18ème - 19ème jour, l'ectoderme qui recouvre l'axe crânio-caudal s'épaissit en avant du nœud de Hensen sous l'action inductrice de la chorde. Cet épaississement plus large dans sa partie crâniale, prend la forme d'une raquette renflée en avant : c'est la **plaque neurale** qui présente une croissance cellulaire très rapide et s'étend progressivement vers la partie caudale. Dès lors, l'ectoblaste secondaire a donné naissance à deux ensembles cellulaires distincts, le **neuroectoderme** (plaque neurale) et l'**ectoderme** (reste du feuillet dorsal).

2- Vers le 20ème jour, les bords latéraux de la plaque neurale se relèvent transformant la plaque en gouttière neurale qui fait saillie dans la cavité amniotique. Les zones de jonction entre les bords de la gouttière neurale et l'ectoderme constituent alors deux crêtes longitudinales :

les **crêtes neurales.**

Stades	Vue dorsale de l'embryon	Coupe transversale	
Plaque neurale			
Gouttière neurale			 

Tube neural			

3- A la fin de la 3ème semaine, les bords de la gouttière se rejoignent et commencent à fusionner dans la partie moyenne du disque embryonnaire pour constituer le tube neural.

Au moment de cette fusion, les crêtes neurales s'isolent dans le mésenchyme intra-embryonnaire sous-jacent de part et d'autre du tube neural.

→ Le mésoblaste

Le mésoblaste, réparti dans tout le disque embryonnaire de chaque côté de la chorde, va se développer de façon très active du dix-neuvième au vingt-et-unième jour et former trois bandes longitudinales de chaque côté de la chorde dorsale :

- le **mésoblaste para-axial**
- le **mésoblaste intermédiaire**
- le **mésoblaste latéral ou lame latérale**

Chacune de ces trois zones du mésoblaste va commencer sa différenciation avant que ne s'achève la troisième semaine du développement.

a. Dans le mésoblaste para-axial les cellules se groupent en amas déterminant une segmentation : on appelle **somite** chaque amas cellulaire. Cette segmentation commence dans la région crâniale et progresse vers la région caudale. On distingue ainsi au 21ème jour, quatre à sept paires de somites disposés de façon symétrique qui soulèvent l'épiblaste de part et d'autre de la zone de fermeture du tube neural.

b. Au niveau du mésoblaste intermédiaire, il se forme également des groupements cellulaires en regard de chaque somite : ce sont les premiers **néphrotomes.** L'ensemble du mésoblaste intermédiaire constituant ainsi le cordon néphrogène qui donnera naissance à l'**appareil urinaire.**

Au niveau du **mésoblaste latéral et de la zone cardiogène,** apparaissent progressivement des **lacunes** qui vont confluer et former une cavité : le **cœlome intra-embryonnaire.** Cette cavité , en forme en fer à cheval à concavité caudale, communique latéralement très largement avec le **cœlome extra-embryonnaire.**

La lame latérale est alors clivée en deux lames de tissu mésoblastique :

• l'une, dorsale, en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure l'amnios : le **mésoblaste somatique;**

• l'autre, ventrale, en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure le lécithocèle secondaire : le **mésoblaste splanchnique.**

Le mésoblaste somatique et l'épiblaste constitueront ensemble la paroi du corps : **somatopleure** ; le mésoblaste splanchnique et l'endoblaste constitueront ensemble la paroi du tube digestif : **splanchnopleure**.

A LA FIN DE LA 3ème SEMAINE DU DEVELOPPEMENT

Disque embryonnaire didermique → disque embryonnaire tridermique :

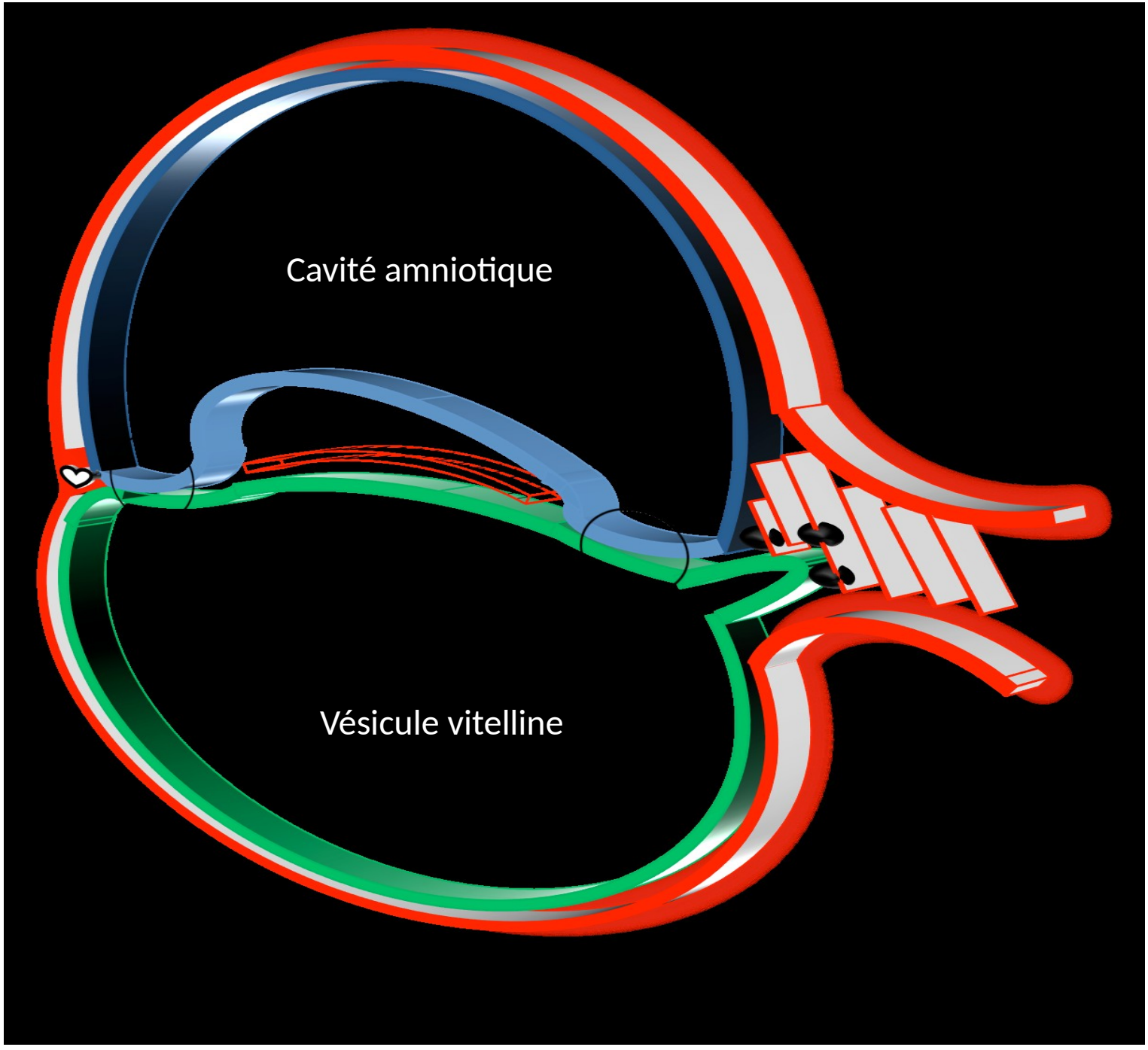
• épiblaste → ectoderme et neuroectoderme : gouttière neurale et crêtes neurales.

• la chorde s'est individualisée ainsi que le mésoblaste qui se segmente en somites, cordon néphrogène, mésoblastes splanchnopleural et somatopleural.

• hypoblaste →endoderme.

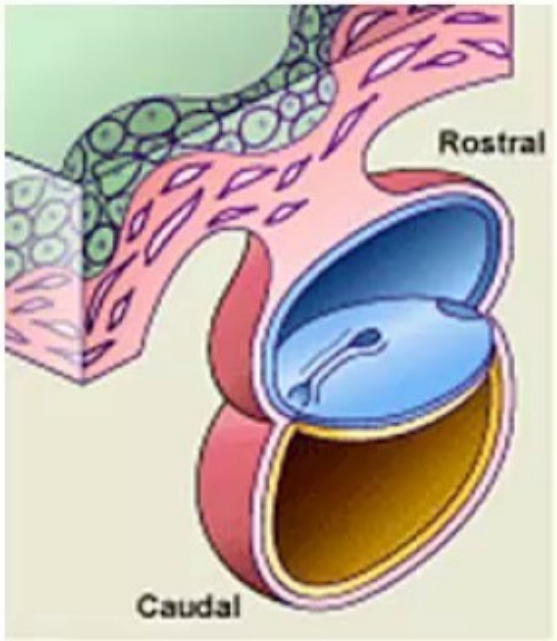
• le mésenchyme intra-embryonnaire se développe et occupe tout l'espace laissé libre par les autres feuillets.

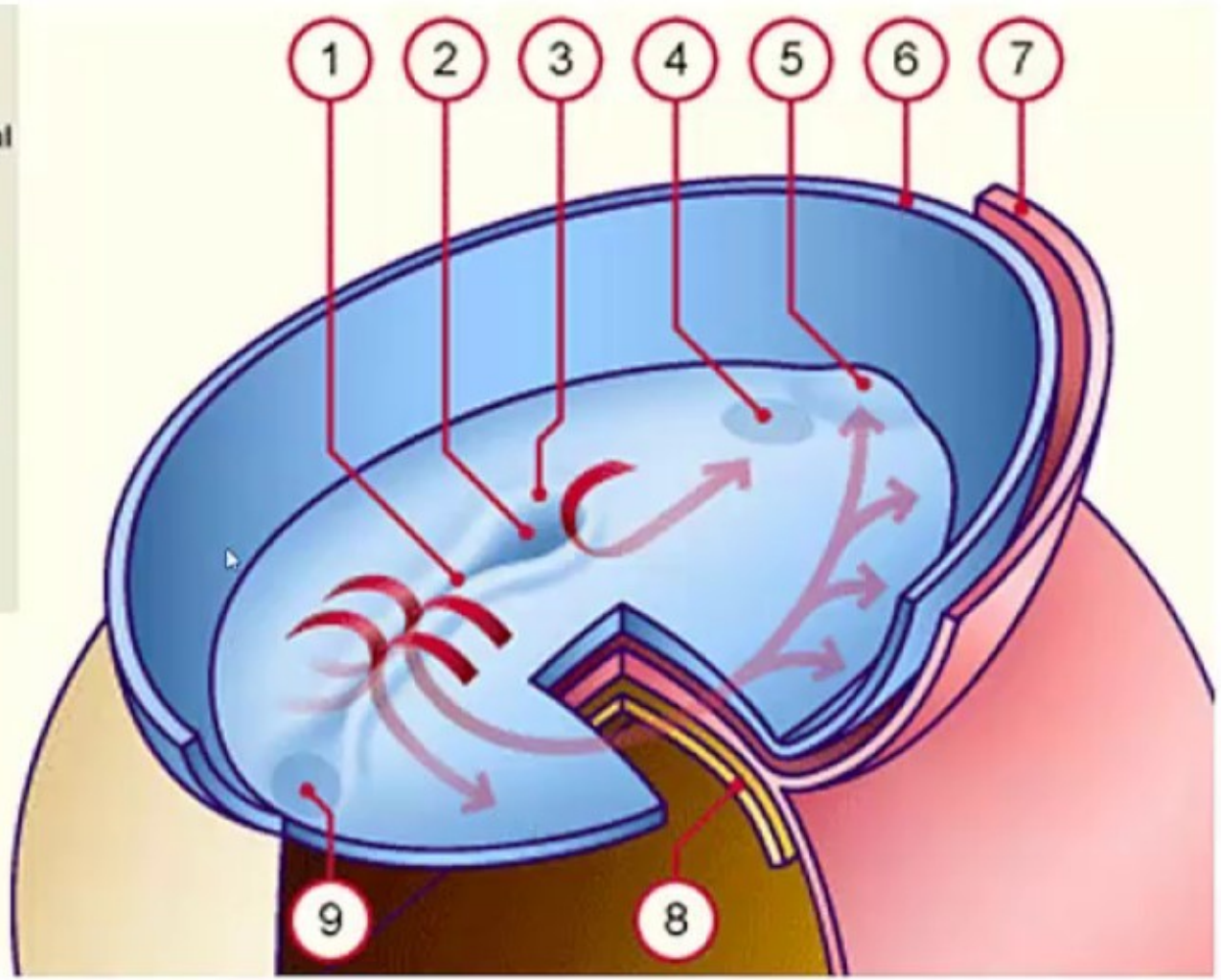
• le mésenchyme extra-embryonnaire est le siège de la différenciation des vaisseaux extra-embryonnaires et des gonocytes primordiaux.



Coupe
Sagittale
de l'embryon
à j21




Rostral
Caudal


1
2
3
4
5
6
7
9
8